

GIÁM SÁT AN TOÀN PIN XE ĐIỆN

Bắt cell pin hỏng trước khi nó cháy

Đám cháy pin nào cũng bắt đầu từ **một cell** nóng hơn phần còn lại. Chúng tôi đo từng cell, và AI ngay trên chip nhận ra cell đó khi nó mới lệch vài độ – còn rất xa ngưỡng 60 °C.



- 1

AI Lớp 1 – ngay trên chip

So mỗi cell với phần còn lại của pack. Phân biệt **nóng vọt** (cách ly ngay), **ấm ổn định** (theo dõi) và **lạnh bất thường** (hở mối nối). Mất mạng vẫn chạy.
- 2

AI Lớp 2 – dự báo tuổi thọ

Từ mỗi lần sạc, ước lượng sức khỏe pin (SOH) và số chu kỳ còn lại (RUL) – và tự báo khi dữ liệu nằm ngoài vùng nó đã học.
- 3

Báo tới đúng người

Còi + đèn cho người đứng cạnh. App điện thoại qua Bluetooth cho thợ. Dashboard cloud cho người quản lý đội xe.



0

báo động giả trên 6,1 triệu mẫu-cell kiểm thử

+2 °C

cell lệch chừng này là bắt được – 100 % ca thử mô phỏng

60 °C

ngưỡng cứng chạy song song, độc lập với AI

±12

chu kỳ – sai số dự báo tuổi thọ trên pin NASA

MÃ QR
demo / video

Đội Hủ Tiếu

Phạm Văn Huynh · Phạm Minh Tú · Đàm Đức Đơn
Hoàng Văn Huy · Nguyễn Hoàng Anh Tuấn
GVHD: Đào Thị Hằng